



Abdlbaki Bayır

24290050

YZM327 1. HAFTA DEVİ

Agora — Proje Raporu

Konuların tartışılıp fikirlerin tur tur oylanarak karara bağlandığı forum · Python 3.11+, Flask 3.1, SQLite · Canlı (kurulumsuz):

baki-b.github.io/YZM327-Odevler · Kaynak: github.com/Baki-B/YZM327-Odevler

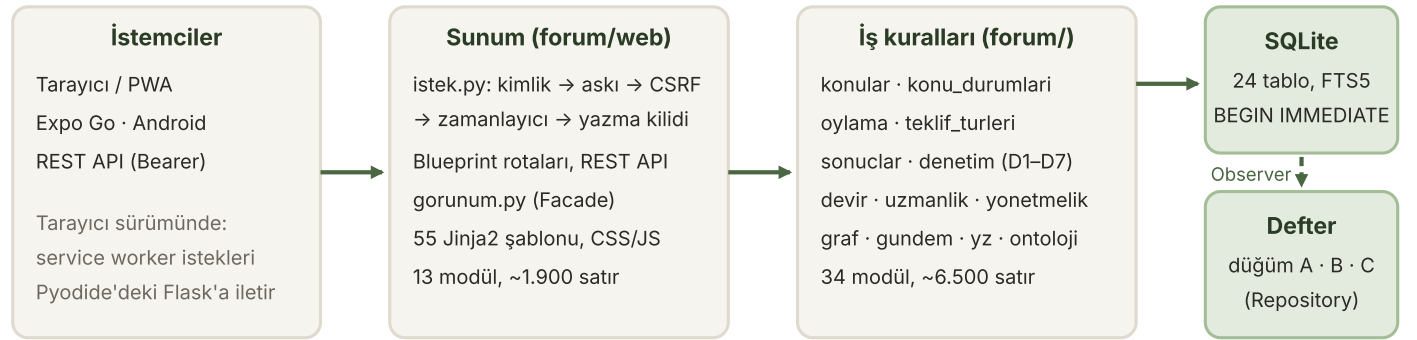
Atıflar ders sunumlarının slayt numarasıdır: **TD** Yazılım Tasarım Desenleri, **H2** Hafta 2 Problem Çerçeveleme, **S01** YZ Mühendisliğine Giriş, **S02** Temel Modelleri Anlamak (ör. TD-43 = 43. slayt).

1. Proje ve ödev gereksinimleri

Agora'da her üye konu açar. Konu 24 saat tartışılır; bu sürede her katılımcı **bir** fikir yazabilir. Sonra en fazla beş turluk oylama başlar: her turda eşğin altında kalan fikirler elenir (%5, %5, %10, %20); %75'e ulaşan ya da tek kalan fikir hemen kabul edilir, beşinci turda en çok oyu alan kazanır. Bir fikrin oranı, **ağırlıklı oy payı ile kişi payından küçük olanıdır** (çift çoğunluk); çekimserler paydada sayılır. Mesajlar silinmez; gizleme ve konu kaldırma 3/4 oylamayla olur. Her olay üç düğümlü bir kayıt defterine yazılır.

Gereksinim	Karşılığı
Konu açma, düzenleme, silme; alt konu	Hemen açılır; tartışmada düzenlenir (eski hâli görünür); kaldırma 3/4 oylamayla; alt konu kuralı yalnızca daraltır
Çoğunluk kararı, sonunda uzlaşma	5 tur eleme, %75 ezici üstünlük, "tek kalan", yeter sayı; tek fikir karar olur, katılmayan itiraz konusu açar
Kayıt bilgileri katılım kuralı	Konum ağacı (il > ilçe) ve yaş kuralı; sağlamayan <i>gözlemci</i> olur (okur, oy veremez); yalnızca takma ad görünür
Herkes eşit, bazıları daha eşit	Uzmanlık ön şart + kontenjan + alanın oylamasıyla; uzman oyu 10 sayılır ama çift oranla dengelenir
Ontolojiyle ölçüm, yönetmelik denetimi	D1–D7: kişisel veri engellenir; hakaret, kategori, konum, benzer konu, alt konu ve açıklık için uyarılır
Silinmeyen tartışma; oy devri; azınlık	Düzenleme geçmişi, gizleme oylaması; tavanlı oy devri (genel/kategori/konu); itiraz, korunan maddeler 3/4, gizli oy
YZ üye; kişiler grafta; dağıtık defter	YZ üye özet yazar, oy vermez; üye ağı, PageRank, Gini; hash zinciri, 3 düğüm, uzlaşma, onarım
Uygulama + web sitesi	Sunucu sürümü, sunucusuz tarayıcı sürümü (GitHub Pages) , PWA, Expo Go, Android uygulaması, REST API
Ders: çerçeveleme; SOLID/GoF; S02 laboratuvar	Bölüm 4 (docs/analiz.md), Bölüm 3 (docs/tasarim.md 8), Bölüm 7 (laboratuvar/)

2. Mimari ve teknik ayrıntılar



Şekil 1. Katmanlar; bağımlılık yukarıdan aşağı. Veritabanı defteri tanımaz: defter "işlem kaydedildi" olayına abone olur (bağımlılığın tersine çevrilmesi).

Tutarlılık ve eşzamanlılık

- Yazma yapan her istek başta **BEGIN IMMEDIATE** ile sıraya girer. Oy yalnızca tur açıksa yazılır (koşullu INSERT); kişi başına tek fikir kısmi tekil indeksle korunur (8 iş parçacıklı test).
- Zamanlayıcı her konuyu ayrı kayıt noktasında (SAVEPOINT) işler: biri hata verirse yalnızca o geri alınır.
- Yan etkiler (defter bloğu, bildirim) kuyruğa alınır; yalnızca *commit* başarılı olursa yapılır.

Dağıtık kayıt defteri

- Her blok öncekinin SHA-256 özetini taşır; üç düğüm çoğunlukla uzlaşır, bozuk düğüm bulunup onarılır.
- Oy taahhüdü = SHA-256(tekli | seçim | makbuz): seçim deftere açık yazılmaz; makbuz sahibi oyunun doğru yazıldığını doğrulayabilir.

Güvenlik ve kişisel veri (KVKK)

- script şifre özeti, CSRF, CSP, HttpOnly çerez; şifre değişince eski oturum ve API anahtarları düşer.
- Açık yönlendirme ve SSRF engeli, kayıt/giriş hız sınırları, büyük metne boyut sınırı.
- Kişisel veri forumda görünmez, API'de dönmez; deftere yalnızca özet ve taahhüt yazılır. İki kişilik görüş grubu gösterilmez (k-anonimlik ≥ 3).

Yapay zeka üye: neden kural tabanlı?

Özet oylamadan önce okunur; modelin uydurduğu tek bir sayı (halüsinasyon, S02-43) bile kararı etkiler. Dış servise mesaj göndermek kişisel veriyi dışarı çıkarır, her çağrı ücretli ve yavaştır (S01-34, 35), Türkçe aynı anlamı 1,4–1,7 kat daha çok tokenla taşır (Bölüm 7). Bu yüzden özetteki her sayı

- Doğrulama sonucu düğümün *sürümüyle* (SQLite değişiklik sayacı, inode, ctime) önbellege alınır; kurcalama yine yakalanır.
- veritabanından gelir; oranlar *kesilir*, yuvarlanmaz (%74,9 asla "%75" olmaz) ve aynı veri hep aynı özeti verir (testli).

3. Tasarım ilkeleri (SOLID) ve tasarım desenleri

Desenler yalnızca somut bir sorunu çözdükleri yerde kullanıldı (TD-3: "desen amaç değil araçtır"; TD-57: YAGNI/KISS). Her GoF deseni testle korunur; sınıf diyagramları [docs/tasarim.md](#) 8. bölümüdedir.

İlke (TD-9...12)	Önce (ihlal)	Şimdi
S Tek sorumluluk	150 satırlık <code>web.kur()</code> kimlik, CSRF, zamanlayıcı, hata sayfaları ve filtreleri birlikte yapıyordu; denetim yönetmelik modülüne gömülüydü	<code>istek.py</code> , <code>hata_sayfaları.py</code> , <code>sablon.py</code> , <code>denetim.py</code> , <code>gorunum.py</code> , <code>metin.py</code>
O Açık/kapalı	Yeni oylama türü 5 dosyada <code>if tip == ...</code> dalı demekti	Yeni tür = yeni sınıf + <code>@kaydet</code> ; yeni denetim maddesi = yeni halka; yeni kanal = yeni adaptör
L Liskov	Kapalı bildirim kanalı abone kabul edip her gönderimde hata veriyordu	Bütün türler şablon yöntemde aynı kullanılır; SQLite ve bellek depoları aynı sonucu verir (testli)
I Arayüz ayrımı	—	Küçük arayüzler: <code>AnlikKanal</code> 3, <code>DenetimKurali</code> 1, <code>DugumDeposu</code> 5 soyut yöntem. İstisna: <code>TeklifTuru</code> 18 yöntem (4 soyut), bilerek bölünmedi
D Bağımlılığın tersine çevrilmesi	Veritabanı (altyapı) defteri (üst katman) içe aktarıyordu; şifre yöntemi ve saat sabitti	Commit aboneliği (Observer); iş modülleri bağlantıyı parametre alır; şifre yöntemi, saat ve kanallar testte değiştirilebilir

GoF deseni	Çözdüğü sorun	Agora'daki karşılığı
State (TD-43)	<code>durum == ...</code> kontrolleri dağınıktı; unutulmuş biri kaldırılmış konunun geçmişini açık bırakıyordu	<code>konu_durumlari.py</code> : 5 durum sınıfı, izinler ve geçiş tablosu; geçişi yapan üç işlem tabloya danışır. Fark (TD-48): geçişi durum nesnesi değil, <code>konular.py</code> yapar
Strategy + Template Method (TD-36, 41)	Altı oylama türünün sonuç kuralları <code>if/elif</code> zincirindeydi	<code>teklif_turleri.py</code> : 6 strateji, <code>@kaydet</code> kaydı; <code>oylama.sonuclandir</code> iskeleti: sayım → durum → tamamla → bildir → uygula
Chain of Responsibility (TD-44)	D1-D7 tek 77 satırlık fonksiyondaydı; mesaj denetimi bunları yeniden yazıyordu	<code>denetim.py</code> : her madde bir halka; web'de istek öncesi zincir
Adapter (TD-24)	Web Push ve Firebase arayüzleri farklıydı; çağırın ikisini de bilmek zorundaydı	<code>anlik.py</code> : <code>AnlikKanal</code> ← <code>WebPushKanali</code> , <code>FcmKanali</code> (testte sahte kanal)
Memento (TD-47)	Bir konunun hatası zamanlayıcının bütün işini geri alıyordu	<code>kayit_noktasi()</code> (SAVEPOINT) + <code>KuyrukHatirasi</code> : bağlantının kuyrukları hatıradan geri yüklenir
Observer (TD-38)	Altyapı katmanı üst katmanı çağırıyordu	<code>veritabani.commit_aboneliği</code> ; defter abone
Repository (TD-51)	Düğüm dosyası erişimi uzlaşma mantığına gömülüydü; test için disk gerekiyordu	Yalnızca defter düğümlerinde: <code>DugumDeposu</code> ← <code>SqliteDugumDeposu</code> , <code>BellekDugumDeposu</code> . Forum verisi doğrudan SQLite'ta
Facade (TD-28)	Konu sayfası rotası alt sistemleri tek tek çağırıyor ve iş kuralı içeriyordu	<code>gorunum.konu_sayfasi()</code> 7 alt sistemi toplar; kural saf işlev

GoF olmayan, Python'un hafif karşılıkları (TD-26: `@decorator` bir fonksiyondur, GoF Decorator nesneyi sarar): `@kaydet` kaydı, fabrika işlevi `tur(kod)`, `@giris_gerekli`, commit sonrası iş kuyruğu, test dikeyleri (şifre yöntemi, saat, kanal: test süresi ~60 sn'den ~12 sn'ye).

Giderilen anti-desenler (TD-57): God function (`web.kur`, `yonetmelik.denetle`), uzun durum zincirleri, kopya kod (yönlendirme kontrolünün beş kopyasından biri açık yönlendirme açığı içeriyordu), ölü kod, içe aktarma döngüsü (`oy_kurallari.py` ile kırıldı, testli), doğrulanmamış yapılandırma. Gizli global durum azaldı, kalanlar belgelendi.

Bilerek kullanılmayanlar: Singleton (Python modülü zaten tekildir), Builder, Abstract Factory, Visitor, Mediator (çözecekleri sorun yok). **Tartışma soruları (TD-59):** Python, Iterator, Command, Observer ve Factory'yi fonksiyon, kapanış ve sözlükle hafifletir. Flask'ta: `before_request` zinciri (CoR), `@route` kaydı (Registry), Flask nesnesi (Facade), `request / g` (Proxy).

Ödev slaytı (TD-59) bir ML servisi içindir; Agora'daki karşılıkları: yapılandırmadan seçim → oylama türleri; Pipeline → denetim zinciri; Repository → defter düğümleri; Observer → commit aboneliği; Facade → konu sayfası; sahte depo → `BellekDugumDeposu`, `SahteKanal`.

4. Problem çerçeveleme analizi (Hafta 2)

"Bir forum yapın" isteğinin arkasındaki altı dertten üçü YZ ile ilgili değil (söz eşitsizliği, süresiz tartışma, sayıma güvensizlik): bunlar süreç ve kriptografiyle çözüldü. Üçü YZ adayı: tartışma özeti, içerik denetimi, tekrar eden konu. **Kararı model değil,**

insanlar verir. Her bileşen H2-9'daki karar ağacından geçirildi:

Bileşen	Görev türü	"YZ gerekli mi?" sonucu
Sayım ve eleme	ML değil	Kural yazın: kural yönetmelikte; açıklama yasal/etik zorunluluk ("harf notu" örneği, H2-12)
D1 hakaret	İkili sınıflandırma	Etiketli veri yok → önce veri toplayın ; bugün kural. Gizleme oylamaları ve şikayetler etiket olarak birikir
D2 kişisel veri	İkili sınıflandırma	Kural yazın: biçimler belli (telefon, e-posta, T.C. kimlik sağlaması, IBAN); serbest adres ileride NER adayı
D3 kategori önerisi	7 sınıflı sınıflandırma	Hata ucuz (yalnızca uyarı) → kural (ontoloji)
YZ özeti	Üretim	Sayılar: kural . İçerik: yalnızca insan onaylı dil modeli (yapılandırılmış çıktı, sayı sadakatı denetimi; S01-32 "emekle")

Tek cümlelik problem tanımı (H2-50: kullanıcı, karar, görev, metrik, temel çizgi). Forumda konu ya da mesaj yazan üye, metnin bir kişiyi aşağılayıp aşağılamadığını (D1) ve kişisel veri içerip içermediğini (D2) göndermeden önce görüp düzeltebilsin diye her metin ikili sınıflandırılır. Başarı: kurallar dondurulduktan sonra yazılmış, görülmemiş bir kümede D1 kesinliği ve F1'i $\geq 0,80$, D2 duyarlılığı $\geq 0,80$ olmalıdır. Temel çizgiler "hep temiz" (F1 = 0) ve rastgele tahmindir (F1 $\approx 0,50$); bir model, bugünkü kuralı aynı türden bir kümede en az +0,10 F1 geçmedikçe onun yerine geçmez.

Kanvas kutusu (H2-48)	Agora
1. İş hedefi ve değer	Topluluk kararlarının adil, şeffaf ve en geç 7 günde alınması; metrik: karara bağlanma oranı
2. Karar ve eylem	Kararı üyeler oyla verir; sistem hazırlar: denetim yazana anında geri bildirim verir, özet tur sonunda yazılır
3. ML görevi	Çekirdekte yok. Destek: D1/D2 ikili, D3 7 sınıflı sınıflandırma, D5 benzerlik, özet = üretim
4. Veri	Etiketli forum verisi yok. Ölçüm için 166 örnek (geliştirme 85, test 43, görülmemiş son küme 38); örnekleri kuralları geliştiren YZ yazdı
5. Metrikler	Model: D1 kesinlik (F0,5), D2 duyarlılık (F2), D3 makro F1. Ürün: katılım, karara kadar süre. Koruyucu: oy gücü Gini, defter tutarsızlığı = 0, YZ sayı sadakatı %100, p95 gecikme
6. Temel çizgi	Çoğunluk sınıfı (F1 0), rastgele (F1 $\approx 0,50$), bugünkü kural (aşağıda); insan (gizleme oylaması) ölçülmedi
7. Kısıtlar	Sunucu bütçesi, GPU ve dış API yok; p95 < 200 ms; KVKK; gizli oy; açıklanabilirlik
8. Riskler ve başarı	Ön-otopsi (H2-47, olasılık $\times$ etki): en büyük risk katılımsızlık (9); sonra oy devriyle güç toplama, sahte hesap, defterin büyümesi (düzeltildi). Yayın ölçütü önceden yazıldı (H2-43)

Metrikler (H2-25, H2-35). İş: karara bağlanma ve itiraz oranı; ürün: karara kadar süre, katılım, fikir başına yanıt (`olcum/urun_metrikleri.py`). Goodhart'a karşı trend puanında kişi başına en çok 3 mesaj sayılır. **Model → ürün → iş (S01-20):** D1 kesinliği düşerse meşru mesajlar durur, katılım ve karara bağlanma azalır.

Temel çizgi, ölçüm ve karar (H2-37...56)

Kurallar "aptal" temel çizgilerle aynı örneklerde ölçüldü (rastgele = 1000 tohumun ortalaması). Hata analizi dil kuralına dayanan düzeltmeler getirdi ("ahmak → ahmağın", IBAN). Kurallar dondurulduktan sonra yazılan ve **ölçümden önce commit edilen** son küme, önceki sonuçların iyimser olduğunu gösterdi:

Madde · öncelikli metrik	n (VAR)	Çoğunluk	Rastgele	Kural · test	Kural · son küme	DP/YP/YN/DN	Yayın ölçütü
D1 hakaret · kesinlik / F1	13 (7)	0 / 0	0,53 / 0,50	0,83 / 0,83	0,71 / 0,71	5/2/2/4	sağlanmadı
D2 kişisel veri · duyarlılık	11 (6)	0	0,49	0,80	0,83	5/0/1/5	sağlandı
D3 kategori · makro F1	14 (7 $\times$ 2)	0,04	0,13	0,87	0,49	aşağıda	sağlanmadı

D3: gerçek ↓ tahmin →	Bil	Eko	Eğt	Kül	Sağ	Siy	Tek	yok	F1
Bilim	·	·	1	·	·	·	·	1	0,00
Ekonomi	·	1	1	·	·	·	·	·	0,67
Eğitim	·	·	2	·	·	·	·	·	0,44
Kültür ve Sanat	·	·	1	1	·	·	·	·	0,67
Sağlık	·	·	1	·	1	·	·	·	0,67
Siyaset	·	·	·	·	·	2	·	·	1,00
Teknoloji	1	·	1	·	·	·	·	·	0,00

Hata örneği (son küme)	Neden
"Aptal telefonlar dönemine dönmek ister misiniz?" D1: YOK → engel	Kelime kişiyi değil nesneyi niteliyor; liste bağlamı bilmez
"Kafana taş mı düştü?" D1: VAR → kaçtı	Deyimsel hakaret, listede kelime yok
"Moda Caddesi No 15 Daire 7..." D2: VAR → kaçtı	Serbest biçimli adres
"Yurtlarda grip aşısı kampanyası" D3: Sağlık → Eğitim	Yalnızca "yurt" eşleştirdi; "grip" ve "aşı" listede yok

Son küme, karışıklık matrisi. Eğitim sütunu 7 hatanın 5'ini topluyor: "kampüs", "yurt", "laboratuvar" gibi sık geçen kelimeler metni Eğitim'e çekiyor.

Karar (ölçüt önceden yazılmıştı, H2-43; hedef kaydırılmadı). D2 sağladı ve engellemeye devam eder. D1'in yanlış engel oranı %29: yanlış engel 5, kaçak 1 birim sayılırsa (H2-31) engelleyen kural 12, "hep temiz" 7 birim tutar. Bu yüzden **D1'in varsayılanı "Uyarı" yapıldı:** metin yayımlanır, yazana uyarı gösterilir, kaçanı topluluk gizler (S01-32 "emekle"); topluluk isterse oylamayla

"Engeller"e çeker (H2-29). D3 zaten yalnızca uyarır. Sonraki adım veri toplamaktır; model, kuralı +0,10 F1 geçmedikçe yerine geçmez. Not: örnekleri ve kuralları aynı YZ yazdığı için sayılar iyimser olabilir.

5. Kalite güvencesi ve ölçülen başarımlar

- 201 otomatik test** (~12 sn): `pytest`, `uv run pytest` ya da `python -m unittest discover testler`. GitHub Actions her gönderimde testleri, pyflakes denetimini ve ölçümü çalıştırır.
- Önce test:** düzeltme testlerinin, düzeltmeden önceki kodda başarısız olduğu git geçmişisiyle denetlendi (ör. 9/9, 7/7).
- İnceleme:** üç tur; her bulgu kodla doğrulandıktan sonra uygulandı. 1. tur (ilke başına 10 inceleme): 30 hata. 2. tur: önbellekte gizlenen kurcalama, bölünen zincir, hizmet reddi. 3. tur (ders sunumu başına): State'in atlanan iki geçişi, içe aktarma döngüsü, Pages'te 4 hatalı yönlendirme, D1 kararı, mini laboratuvar.

Sunucu tarafı gecikme (ms)	önce	şimdi
Oy verme, demo verisi (p95)	18,6	10,1
Oy verme, defterde +50.000 blok (p95)	645,2	9,5
Kayıt defteri sayfası, +50.000 blok (p95)	1.145,5	11,7
Konu akışı, 1.019 konu (p50)	77	48,7

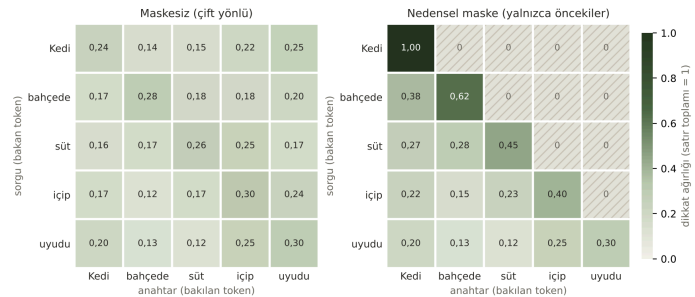
Hedef p95 < 200 ms. "Önce": her yazmada üç zincir baştan doğrulanıyordu (O(n)); düzeltme: düğüm sürümüne bağlı doğrulama önbelleği. Eski ölçümler o günkü p95 formülüyle alındı; büyüklük sırası aynıdır. Komut: `python olcum/gecikme_olcumu.py`.

6. Dağıtım: her an açılabilen sürüm ve mobil

- Sunucu sürümü:** `python calistir.py` (Windows'ta `baslat.bat`); demo verisi ve sunum kipi için `--demo`.
- Tarayıcı sürümü (GitHub Pages):** Pages Python çalıştıramaz; bu yüzden *aynı kod* ziyaretçinin tarayıcısında, WebAssembly üzerindeki Python'da (Pyodide) bir Web Worker içinde çalışır. Sunucu yoktur: service worker sayfanın her isteğini yakalayıp Flask'a iletir; veritabanı ve defter IndexedDB'de saklanır. İlk açılış ~15 MB ve yerel ağda ~5 sn sürer; sonra önbellekten ve çevrimdışı açılır. Pyodide siteyle birlikte sunulur; derleme betiği her indiriminin SHA-256 özetini doğrular.
- Mobil:** aynı adres telefonda *Ana ekrana ekle* ile tam ekran, çevrimdışı çalışan bir uygulama (PWA) olur (Android ve iPhone). Ayrıca Expo Go (sunucuya ya da sunucusuz demoya bağlanır) ve Capacitor ile Android APK var.

7. Mini laboratuvar (S02-50, S01-49)

- Token oranı (tiktoken):** 10 Türkçe cümle, İngilizce çevirisinden ortalama **1,69** (cl100k) ve **1,36** (o200k) kat fazla token tutuyor; tek kelime "Avrupalaştıramadıklarımızdan" 14 ve 12 token. Maliyet, gecikme ve bağlam aynı oranda artar (S02-4...6).
- Sıcaklık:** güncel Claude modelleri sıcaklığı reddediyor (400); API anahtarı olmadığından ölçüm yerel bir kelime ikilisi modelinde yapıldı: 10 denemede T = 0 / 0,7 / 1,5 için **1 / 9 / 10** farklı yanıt.
- YZ'nin önerdiği import'lar:** 7 paket ve 8 import'un hepsi gerçek; çalıştırınca iki gizli gereksinim ve bir anlam kayması çıktı (S02-47).
- YZ'nin yazdığı testler (S01-49, soru 6):** T.C. kimlik denetiminin 16 testinin **16'sı doğru** (kâhin: forumun testli işlevi); ama mutasyon testinde 10 hatadan biri yakalanmadı, çünkü "10. hane hatalı" testi 11. haneyi de bozuyor.



Şekil 3. Slayttaki NumPy dikkat kodu 5 tokena genişletildi (slayt örneği aynen yeniden üretiliyor). Nedensel maskede köşegenin üstü 0, her satırın toplamı 1.

8. Sınırlar ve YZ kullanım beyanı

Sınırlar: D1 ve D3 kural tabanlı temel çizgidir. Gerçek kimlik doğrulanmaz (sahte hesaba karşı yalnızca hız sınırı); yedek şifrelenmez; SQLite saniyede ~100 yazmayla sınırlıdır; tarayıcı sürümü kişisel bir demodur. Bu yüzden ders demosu "yayın" değil, prototiptir (docs/analiz.md 11).

YZ kullanım beyanı (S01-46, 47; H2-59). İlk sürüm öğrencinin commit'idir (1 Ekim 2026). Sonraki commit'lerde Claude Code (Anthropic) kodlama aracı kullanıldı: belgeler, SOLID/GoF düzenlemeleri, hata düzeltmeleri ve testleri, ölçüm betikleri ve örnekleri, tarayıcı sürümü, mini laboratuvar, bu rapor. Öğrenci ürün fikrini, ilk sürümü, hedefleri, ders kaynaklarını, kapsam kararlarını, gözden geçirmeyi ve teslimi üstlendi. Testleri de YZ yazdığı için düzeltme testlerinin eski kodda başarısız olduğu ayrıca denetlendi; ölçütler sonuçlardan önce yazıldı. Ayrıntı: README.

Kaynaklar: ders sunumları (S01, S02, H2, TD); Huyen, *Designing Machine Learning Systems* (2022) ve *AI Engineering* (2025); Gamma vd., *Design Patterns* (1994).